

BTS Services informatiques aux organisations	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : FAVIER Thomas		N° candidat : 2544753527
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐		Date :
Organisation support de la réalisation professionnelle Nexura Solutions (Simulation en laboratoire)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Sécurisation et segmentation d'une infrastructure réseau multi-sites avec accès distant.		
Période de réalisation : Lieu : ESTIAM		
Modalité : ☒ Seul ☐ En équipe		
Compétences travaillées 1 : Déploiement et mise en exploitation d'une solution d'infrastructure (Installation Proxmox et OPNsense). 2 : Protection des données et de la vie privée (Segmentation des flux). 3 : Préservation de l'intégrité et de la confidentialité (Chiffrement via VPN). 4 : Vérification du respect des règles de sécurité (Configuration du pare-feu/Firewall).		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Cahier des charges de la société Nexura Solutions, schéma de principe de l'infrastructure à sécuriser, accès à un serveur dédié. Résultats attendus : Segmentation réseau fonctionnelle par VLANs, filtrage inter-VLANs opérationnel via pare-feu, et accès distant sécurisé par tunnel VPN testé.		

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Documentaires : Documentation officielle OPNsense, guides de durcissement réseau de l'ANSSI.

Matérielles : Station de travail haute performance avec 32 Go de RAM.

Logicielles : Hyperviseur Proxmox VE, distribution OPNsense, Ubuntu Server, protocole VPN WireGuard.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ :

Démonstration en direct sur l'environnement virtualisé Proxmox VE.

Dossier technique au format PDF incluant les schémas réseaux et tableaux d'adressage IP.

BTS Services informatiques aux organisations SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif des étapes de mise en œuvre :

Mise en place de l'hyperviseur : Installation de Proxmox VE sur le serveur physique et configuration du stockage local pour les machines virtuelles.

Déploiement du cœur de réseau : Installation et configuration d'une VM **OPNsense**.
Paramétrage des interfaces WAN (accès internet) et LAN.

Segmentation réseau (VLANs) : Création et configuration de 3 zones isolées :

VLAN 10 (LAN) : Pour les serveurs internes et postes de travail.

VLAN 20 (DMZ) : Pour l'hébergement du serveur Web public.

VLAN 30 (ADMIN) : Zone restreinte pour l'administration des équipements.

Configuration du filtrage (Firewalling) : Mise en place de règles de pare-feu (ACL) pour bloquer les flux entre la DMZ et le LAN tout en autorisant les requêtes HTTP/HTTPS vers le Web.

Mise en œuvre de l'accès distant : Installation du serveur **VPN WireGuard** sur OPNsense et génération des certificats clients pour une connexion chiffrée.

Productions réalisées :

- **Schéma technique :** Topologie réseau détaillée (VMs, VLANs, Switch virtuel) avec plan d'adressage IPv4.
- **Documentation technique :** Guide de configuration des règles de filtrage OPNsense et du serveur VPN.
- **Rapport de test :** Preuve de connectivité sécurisée via VPN et vérification du blocage des flux inter-VLANs.

